

ISE 105 - Programlamaya Giriş

Dosya İşlemleri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Kotan

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

2025 Güz



İçindekiler

- 1 Dosya İşlemlerine Giriş
- 2 Dosya Stream'leri
- 3 Dosya Açma ve Kapama
- 4 Text Dosya İşlemleri
- 5 Struct ile Dosya İşlemleri
- 6 Binary Dosya İşlemleri
- 7 Dosya Konumu
- 8 Uygulamalar
- 9 Alıştırmalar
- 10 Özet

Dosya İşlemleri Nedir?

Tanım

Dosya işlemleri, programların disk üzerindeki dosyalara veri yazması ve dosyalardan veri okuması işlemleridir.

Neden Gerekli?

- Verileri kalıcı olarak saklama
- Program kapansa da veri kaybolmaz
- Büyük veri setleriyle çalışma
- Veri paylaşımı
- Log kayıtları tutma
- Yapılandırma dosyaları

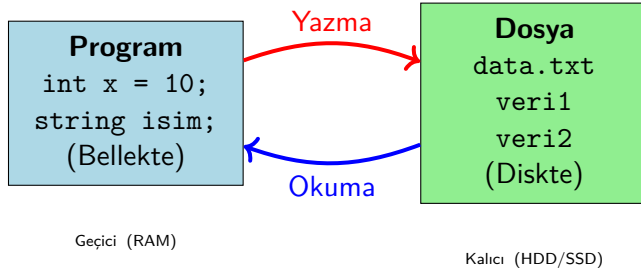
Dosya Türleri:

- **Text (Metin):** İnsan okunabilir
- **Binary (İkili):** Makine okunabilir

Örnekler:

- .txt → Text dosya
- .csv → Text dosya
- .dat → Binary dosya
- .bin → Binary dosya

Program ve Dosya İlişkisi

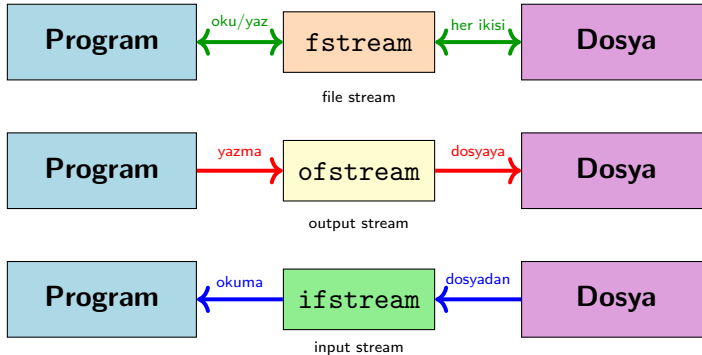


Önemli: Program kapandığında bellekteki veriler kaybolur, dosyadaki veriler kalır!

Stream Kavramı

Stream Nedir?

Veri akışı - Program ile dosya arasındaki veri yolu.



- `ofstream` → Output File Stream (Sadece dosyaya yazma)
- `ifstream` → Input File Stream (Sadece dosyadan okuma)
- `fstream` → File Stream (Her ikisi de - okuma ve yazma)

Kütüphane:

```
#include <fstream>
using namespace std;
```

Tanımlamalar:

```
// Sadece yazma
ofstream cikis;

// Sadece okuma
ifstream giris;

// Her ikisi
fstream dosya;
```

Karşılaştırma:

	of	if	f
Okuma	Hayır	Evet	Evet
Yazma	Evet	Hayır	Evet

Analoji:

- ofstream = cout
- ifstream = cin

Yöntem 1: Constructor

```
ofstream dosya("veri.txt");
```

Yöntem 2: open() fonksiyonu

```
ofstream dosya;  
dosya.open("veri.txt");
```

Dosya Modları:

```
// Yazma (eskiyi siler)  
ios::out  
  
// Okuma  
ios::in  
  
// Sona ekleme (append)  
ios::app  
  
// Binary mod  
ios::binary  
  
// Kombinasyon  
ios::out | ios::app
```

Dosya Kapama:

```
dosya.close();
```

Dosya Modları ve Davranışları

Mod	Dosya Yoksa	Dosya Varsa	İşlem
ios::in	Açılmaz	Aç	Okuma
ios::out	Oluştur	İçeriği sil	Yazma
ios::app	Oluştur	Sona ekle	Ekleme
ios::in ios::out	Açılmaz	İçeriği koru	Oku/Yaz
ios::ate	Açılmaz	Sona git	Okuma
ios::trunc	Oluştur	İçeriği sil	Yazma

Önemli:

- Açılmaz = `is_open()` false döner, program devam eder
- İçeriği sil = Dosya boşaltılır (truncate)
- İçeriği koru = Eski veri silinmez

Kombinasyonlar:

- `ios::out | ios::app` → Dosya yoksa oluştur, varsa sona ekle
- `ios::in | ios::out | ios::app` → Okuma + Sona ekleme
- `ios::binary` → Herhangi bir modla birleştirilebilir

Dosya Yoksa Açılmaz:

```
// Dosya yoksa ACILMAZ
ifstream dosya("yok.txt");
// veya
fstream dosya("yok.txt", ios::in);

if (!dosya.is_open()) {
    cout << "Dosya acilamadi!" << endl;
    // Program devam eder, crash olmaz
}
```

Dosya Yoksa Oluştur:

```
// Dosya yoksa OLUSTUR
ofstream dosya("yeni.txt");
// veya
fstream dosya("yeni.txt", ios::out);

if (dosya.is_open()) {
    dosya << "Yeni dosya" << endl;
    dosya.close();
}
```

Dosya Varsa İçeriği Sil:

```
// Eski icerigi SIL (DIKKAT!)
ofstream dosya("var.txt");
// Eski icerik gitti!

dosya << "Yeni icerik" << endl;
dosya.close();
```

Sona Ekleme (Append):

```
// Eski icerigi KORU, sona ekle
ofstream dosya("var.txt", ios::app);

dosya << "Yeni satir" << endl;
// Eski icerik + Yeni satir

dosya.close();
```

Oku/Yaz (İmlec Başta!):

```
fstream dosya("var.txt",
    ios::in | ios::out);
// Icerik korunur AMA imlec basta!
// Yazmaya baslarsa uzerine yazar!
```

Dosya açıldı mı?

```
ofstream dosya("veri.txt");

if (!dosya) {
    cout << "Hata!" << endl;
    return 1;
}

// veya

if (!dosya.is_open()) {
    cout << "Hata!" << endl;
    return 1;
}
```

Tam örnek:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream dosya("veri.txt");

    if (!dosya.is_open()) {
        cout << "Dosya acilamadi!"
              << endl;
        return 1;
    }

    dosya << "Merhaba" << endl;
    dosya.close();
    cout << "Basarili!" << endl;
    return 0;
}
```

Dosyaya Yazma (ofstream)

Basit Yazma:

```
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
    ofstream dosya("notlar.txt");

    dosya << "Matematik: 85" << endl;
    dosya << "Fizik: 90" << endl;
    dosya << "Kimya: 78" << endl;
    dosya.close();
    return 0;
}
```

Sonuç (notlar.txt):

Matematik: 85

Fizik: 90

Kimya: 78

Değişkenlerle Yazma:

```
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    string ders = "Programlama";
    int not1 = 95;
    double ort = 87.5;

    ofstream dosya("sonuc.txt");

    dosya << "Ders: " << ders << endl;
    dosya << "Not: " << not1 << endl;
    dosya << "Ortalama: " << ort <<
        endl;
    dosya.close();
    return 0;
}
```

Dosyaya Ekleme (Append)

ios::out (Varsayılan):

```
ofstream dosya("log.txt");  
dosya << "Satir 1" << endl;  
dosya.close();  
  
// Tekrar ac  
ofstream dosya2("log.txt");  
dosya2 << "Satir 2" << endl;  
dosya2.close();
```

Sonuç:

Satir 2

(İlk satır silindi!)

ios::app (Append):

```
ofstream dosya("log.txt");  
dosya << "Satir 1" << endl;  
dosya.close();  
  
// Sona ekle  
ofstream dosya2("log.txt", ios::app);  
dosya2 << "Satir 2" << endl;  
dosya2.close();
```

Sonuç:

Satir 1

Satir 2

(Her ikisi de var!)

Kural: Sona eklemek için `ios::app` kullan!

Dosyadan Okuma (ifstream)

Kelime Kelime Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    ifstream dosya("veri.txt");
    string kelime;
    while (dosya >> kelime) {
        cout << kelime << endl;
    }
    dosya.close();
    return 0;
}
```

veri.txt:

Merhaba Dünya

C++ Programlama

Satır Satır Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream dosya("veri.txt");

    string satir;
    while (getline(dosya, satir)) {
        cout << satir << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Yazma:

```
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream dosya("sayilar.txt");

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        dosya << i << " ";
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

sayilar.txt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Okuma ve Toplam:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream dosya("sayilar.txt");

    int sayi, toplam = 0;
    while (dosya >> sayi) {
        toplam += sayi;
    }

    cout << "Toplam: " << toplam << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Çıktı:

Toplam: 55

Struct'ı Text Dosyaya Kaydetme

```
#include <fstream>
#include <iostream>
# include <string>
using namespace std;
struct Ogrenci {
    int numara;
    string isim;
    double ortalama;
};

int main() {
    Ogrenci ogr = {101, "Ali Yilmaz", 87.5};

    // Dosyaya yaz
    ofstream dosya("ogrenci.txt");
    dosya << ogr.numara << endl;
    dosya << ogr.isim << endl;
    dosya << ogr.ortalama << endl;
    dosya.close();
    // Dosyadan oku
    ifstream giris("ogrenci.txt");
    Ogrenci yeniOgr;
    giris >> yeniOgr.numara;
    giris.ignore(); // Satir sonu karakterini atla
    getline(giris, yeniOgr.isim);
    giris >> yeniOgr.ortalama;
    giris.close();

    cout << yeniOgr.isim << ": " << yeniOgr.ortalama << endl;
    return 0;
}
```

Birden Fazla Struct Kaydetme

Yazma:

```
struct Ogrenci {
    int no;
    string isim;
    double ort;
};

int main() {
    Ogrenci ogrenciler[3] = {
        {101, "Ali", 85.5},
        {102, "Ayse", 92.0},
        {103, "Mehmet", 78.5}
    };

    ofstream dosya("ogrenciler.txt");

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        dosya << ogrenciler[i].no << " "
              << ogrenciler[i].isim << " "
              << ogrenciler[i].ort << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Okuma:

```
int main() {
    ifstream dosya("ogrenciler.txt");

    Ogrenci ogr;
    while (dosya >> ogr.no >> ogr.isim
           >> ogr.ort) {
        cout << ogr.no << " - "
              << ogr.isim << ": "
              << ogr.ort << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Çıktı:

```
101 - Ali: 85.5
102 - Ayse: 92
103 - Mehmet: 78.5
```


fstream ile Okuma ve Yazma

fstream'in Avantajı

Tek bir stream ile hem okuma hem yazma yapabilirsiniz.

Sadece Yazma:

```
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    fstream dosya;

    // Yazma modu
    dosya.open("sayilar.txt",
               ios::out);

    dosya << "10" << endl;
    dosya << "20" << endl;
    dosya << "30" << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Sadece Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    fstream dosya;

    // Okuma modu
    dosya.open("sayilar.txt",
               ios::in);

    int sayi;
    while (dosya >> sayi) {
        cout << sayi << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Her İkisi Birden:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    fstream dosya;
    // Hem okuma hem yazma
    dosya.open("veri.txt",
               ios::in | ios::out);

    if (!dosya.is_open()) {
        cout << "Hata!" << endl;
        return 1;
    }
    // Oku
    string satir;
    cout << "Dosyadaki veriler:" << endl;
    while (getline(dosya, satir)) {
        cout << satir << endl;
    }
    // Sona ekle
    dosya.clear(); // Hata bayraklarını temizle
    dosya.seekp(0, ios::end);
    dosya << "Yeni satir" << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Dosya Güncelleme:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    fstream dosya("sayilar.txt",
                  ios::in | ios::out);

    int toplam = 0;
    int sayi;

    // Oku ve topla
    while (dosya >> sayi) {
        toplam += sayi;
    }

    cout << "Toplam: " << toplam << endl;

    // Sona toplami ekle
    dosya.clear();
    dosya.seekp(0, ios::end);
    dosya << "Toplam: " << toplam << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Farklı Klasörlerdeki Dosyalarla Çalışma

Windows Yolu:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Mutlak yol (absolute path)
    fstream dosya1;
    dosya1.open("C:\\\\Users\\Kullanici\\Desktop\\veri.txt",
        ios::in | ios::out);
    // Bir ust klasor
    fstream dosya2;
    dosya2.open("../belgeler\\rapor.txt",
        ios::out);
    // Alt klasor
    fstream dosya3;
    dosya3.open("veriler\\sayilar.txt",
        ios::in);
    if (!dosya1.is_open()) {
        cout << "Dosya acilamadi!" << endl;
        return 1;
    }
    // Islemler...
    dosya1.close();
    dosya2.close();
    dosya3.close();
    return 0;
}
```

Linux/Mac Yolu:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Mutlak yol (absolute path)
    fstream dosya1;
    dosya1.open("/home/kullanici/belgeler/veri.txt",
        ios::in | ios::out);
    // Bir ust klasor
    fstream dosya2;
    dosya2.open("../belgeler/rapor.txt",
        ios::out);
    // Alt klasor
    fstream dosya3;
    dosya3.open("veriler/sayilar.txt",
        ios::in);
    if (!dosya1.is_open()) {
        cout << "Dosya acilamadi!" << endl;
        return 1;
    }
    // Islemler...
    dosya1.close();
    dosya2.close();
    dosya3.close();
    return 0;
}
```

Klasör Yolu Örnekleri

Proje Yapısı:

```
Proje/  
  main.cpp (programınız)  
  data/  
    input.txt  
    output.txt  
  logs/  
    sistem.log  
  config/  
    ayarlar.txt
```

Göreceli Yollar (Relative):

```
// Alt klasör  
"data/input.txt"  
"logs/sistem.log"  
// Bir üst klasör  
"../belgeler/veri.txt"  
// İki üst klasör  
"../../arsiv/eski.txt"
```

Pratik Örnek:

```
#include <fstream>  
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;  
int main() {  
    // data klasorunden oku  
    fstream giris("data/input.txt", ios::in);  
    // logs klasorune yaz  
    fstream log("logs/sistem.log",  
               ios::out | ios::app);  
    if (!giris.is_open()) {  
        log << "HATA: input.txt acilamadi!"  
        << endl;  
        return 1;  
    }  
    string satir;  
    int satirSayisi = 0;  
    while (getline(giris, satir)) {  
        satirSayisi++;  
    }  
    log << "Okunan satir: " << satirSayisi  
    << endl;  
    giris.close();  
    log.close();  
    return 0;  
}
```

Binary vs Text Dosyalar

Text Dosya:

- İnsan okunabilir
- Daha büyük boyut
- Düzenleme kolay
- << ve >> operatörleri

Örnek: Sayı 1234

Text dosyada:

'1' '2' '3' '4'

49 50 51 52 (ASCII kodları)

4 byte

```
ofstream dosya("sayi.txt");
int x = 1234;
dosya << x; // "1234" yazar
dosya.close();
```

Binary Dosya:

- Makine okunabilir
- Daha küçük boyut
- Hızlı okuma/yazma
- write() ve read()

Örnek: Sayı 1234 Binary dosyada:

D2 04 00 00 (hex)

11010010 00000100 00000000 00000000

4 byte

```
ofstream dosya("sayi.dat", ios::binary);
int x = 1234;
dosya.write((char*)&x, sizeof(int));
dosya.close();
```

Binary Dosya Yazma/Okuma

Yazma:

```
#include <fstream>
using namespace std;

struct Ogrenci {
    int no;
    char isim[30];
    double ort;
};

int main() {
    Ogrenci ogr = {101, "Ali Yilmaz", 85.5};

    ofstream dosya("ogr.dat", ios::binary);

    dosya.write((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

struct Ogrenci {
    int no;
    char isim[30];
    double ort;
};

int main() {
    Ogrenci ogr;

    ifstream dosya("ogr.dat", ios::binary);

    dosya.read((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));

    cout << ogr.no << " - "
         << ogr.isim << ": "
         << ogr.ort << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Önemli: Binary'de char[]

Binary Dosyada Çoklu Kayıt

Yazma:

```
struct Ogrenci {
    int no;
    char isim[30];
    double ort;
};

int main() {
    Ogrenci ogrenciler[3] = {
        {101, "Ali", 85.5},
        {102, "Ayse", 92.0},
        {103, "Mehmet", 78.5}
    };

    ofstream dosya("ogrenciler.dat",
        ios::binary);

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        dosya.write((char*)&ogrenciler[i],
            sizeof(Ogrenci));
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Okuma:

```
int main() {
    Ogrenci ogr;

    ifstream dosya("ogrenciler.dat",
        ios::binary);

    while (dosya.read((char*)&ogr,
        sizeof(Ogrenci))) {
        cout << ogr.no << " - "
            << ogr.isim << ": "
            << ogr.ort << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

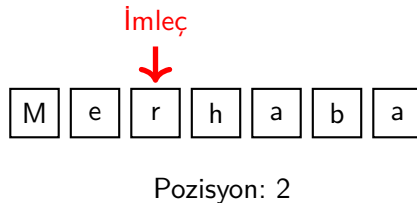
Çıktı:

101 - Ali: 85.5

102 - Ayse: 92

103 - Mehmet: 78.5

Dosya İmleci (File Pointer)



Fonksiyonlar:

Okuma (get):

- `tellg()` → Mevcut pozisyon
- `seekg()` → Pozisyon değiştir

Yazma (put):

- `tellp()` → Mevcut pozisyon
- `seekp()` → Pozisyon değiştir

Örnek 1: Dosya Boyutu

```
ifstream dosya("veri.txt", ios::binary);

// Sona git
dosya.seekg(0, ios::end);

// Pozisyonu al (=boyut)
int boyut = dosya.tellg();

cout << "Dosya boyutu: "
      << boyut << " byte" << endl;

dosya.close();
```

Örnek 2: Belirli Pozisyon

```
ifstream dosya("veri.txt");

// §Baa git
dosya.seekg(0, ios::beg);

// 10. byte'a git
dosya.seekg(10, ios::beg);

// 5 byte ileri git
dosya.seekg(5, ios::cur);

// Sona git
dosya.seekg(0, ios::end);

dosya.close();
```

Parametreler:

- `ios::beg` → Baştan
- `ios::cur` → Şu anki pozisyonundan
- `ios::end` → Sondan

Belirli Kaydı Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
struct Ogrenci {
    int no;
    char isim[30];
    double ort;
};
int main() {
    // 2. ogrenciyi oku (index 1)
    int index = 1;

    ifstream dosya("ogrenciler.dat",
        ios::binary);

    // Konuma git
    dosya.seekg(index * sizeof(Ogrenci),
        ios::beg);

    Ogrenci ogr;
    dosya.read((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));
    cout << "2. Ogrenci:" << endl;
    cout << ogr.no << " - " << ogr.isim
        << ": " << ogr.ort << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Belirli Kaydı Güncelleme:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
struct Ogrenci {
    int no;
    char isim[30];
    double ort;
};
int main() {
    // 3. ogrenciyi guncelle (index 2)
    int index = 2;
    fstream dosya("ogrenciler.dat",
        ios::in | ios::out | ios::binary);

    // Konuma git (okuma)
    dosya.seekg(index * sizeof(Ogrenci),
        ios::beg);

    Ogrenci ogr;
    dosya.read((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));
    // Ortalama guncelle
    ogr.ort = 95.0;
    // Ayni konuma git (yazma)
    dosya.seekp(index * sizeof(Ogrenci),
        ios::beg);
    dosya.write((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));
    cout << "Guncellendi!" << endl;
    dosya.close();
    return 0;
}
```

Dosya Pozisyonu - Detaylı Örnek

Dosya Yapısı:

Öğrenci 0	0 byte
Öğrenci 1	42 byte
Öğrenci 2	84 byte
Öğrenci 3	126 byte

Pozisyon = index $\times$ sizeof(Oğrenci)
Pozisyon = index $\times$ 42

Örnek: Son Kaydı Okuma

```
ifstream dosya("ogrenciler.dat",
               ios::binary);

// Dosya boyutunu bul
dosya.seekg(0, ios::end);
int boyut = dosya.tellg();

// Kayıt sayısı
int kayıtSayisi = boyut / sizeof(Oğrenci);

// Son kayda git
dosya.seekg((kayıtSayisi - 1) * sizeof(Oğrenci),
            ios::beg);

Oğrenci sonOgr;
dosya.read((char*)&sonOgr, sizeof(Oğrenci));

cout << "Son öğrenci: " << sonOgr.isim << endl;

dosya.close();
```

Text Dosyada Belirli Konuma Okuma/Yazma

Belirli Satırı Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // 3. satırı oku
    int satirNo = 3;

    ifstream dosya("notlar.txt");

    string satir;
    int sayac = 0;

    while (getline(dosya, satir)) {
        sayac++;
        if (sayac == satirNo) {
            cout << "3. satir: "
                 << satir << endl;
            break;
        }
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Belirli Byte Pozisyonundan Okuma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    ifstream dosya("veri.txt");
    // 20. byte'tan itibaren oku
    dosya.seekg(20, ios::beg);
    char buffer[50];
    dosya.read(buffer, 49);
    buffer[49] = '\0';
    cout << "20. byte'tan itibaren: "
         << buffer << endl;
    dosya.close();
    return 0;
}
```

veya kelime kelime:

```
ifstream dosya("veri.txt");
dosya.seekg(20, ios::beg);
string kelime;
dosya >> kelime;
cout << "20. pozisyonndan kelime: "
     << kelime << endl;
```

Text Dosyada Belirli Satırı Değiştirme

Problem

Text dosyada belirli bir satırı veya kelimeyi değiştirmek istiyorsunuz. Binary dosyadan farklı olarak, text dosyada satır uzunluklarının değişken olabileceğini hatırlayın.

Soru 1: Belirli Satırı Güncelleme

notlar.txt dosyasında 10 satır not var. 3. satırdaki notu değiştirmek istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız?

İpuçları:

- `vector<string>` kullanabilirsiniz

Soru 2: Tüm Dosyada Kelime Değiştirme

metin.txt dosyasındaki tüm "eski" kelimelerini "yeni" ile değiştiren program yazın.

İpuçları:

- `string::find()` ve `string::replace()` fonksiyonlarını araştırın
- Her satırda birden fazla "eski" kelimesi olabilir

Araştırma Ödevi: Bu çözümleri kendiniz geliştirin ve test edin!

Uygulama 1: Öğrenci Kayıt Sistemi

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

struct Ogrenci {
    int numara;
    char isim[50];
    double ortalama;
};

void ogrenciEkle() {
    Ogrenci ogr;
    cout << "Numara: "; cin >> ogr.numara;
    cout << "Isim: "; cin >> ogr.isim;
    cout << "Ortalama: "; cin >> ogr.ortalama;

    ofstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary | ios::app);
    dosya.write((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));
    dosya.close();
    cout << "Eklendi!" << endl;
}

void ogrenciListele() {
    Ogrenci ogr;
    ifstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary);

    cout << "No\tIsim\t\tOrtalama" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    while (dosya.read((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci))) {
        cout << ogr.numara << "\t" << ogr.isim << "\t\t"
```

Uygulama 1: Öğrenci Kayıt Sistemi

Fonksiyonlar

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
struct Ogrenci {
    int numara;
    char isim[50];
    double ortalama;
};

void ogrenciEkle() {
    Ogrenci ogr;
    cout << "Numara: "; cin >> ogr.numara;
    cout << "Isim: "; cin >> ogr.isim;
    cout << "Ortalama: "; cin >> ogr.ortalama;

    ofstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary | ios::app);
    dosya.write((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci));
    dosya.close();
}

void ogrenciListele() {
    Ogrenci ogr;
    ifstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary);
    while (dosya.read((char*)&ogr, sizeof(Ogrenci))) {
        cout << ogr.numara << "\t" << ogr.isim
              << "\t" << ogr.ortalama << endl;
    }
    dosya.close();
}
```

Ana Program

```
int main() {
    int secim;
    do {
        cout << "\n1-Ekle 2-Listele 0-Cikis: ";
        cin >> secim;
        if (secim == 1)
            ogrenciEkle();
        else if (secim == 2)
            ogrenciListele();
    } while (secim != 0);
    return 0;
}
```

Not: İkili (binary) dosya işlemleri write ve read metodları ile gerçekleştirilmiştir.

Uygulama 2: Log Yazma ve Okuma

Yazma Fonksiyonu

```
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <ctime>
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;

void logYaz(string mesaj) {
    ofstream log("sistem.log", ios::app);
    time_t n = time(0);
    struct tm lt;
    #ifdef _WIN32
        localtime_s(&lt, &n);
    #else
        localtime_r(&n, &lt);
    #endif
    log << put_time(&lt, "%H:%M:%S") << " - "
        << mesaj << endl;
    log.close();
}
```

Ana Program

```
int main() {
    logYaz("Sistem baslatildi");
    logYaz("Veri okundu");

    // DOSYADAN OKUMA
    ifstream oku("sistem.log");
    string satir;
    cout << "--- LOGLAR ---\n";
    while (getline(oku, satir)) {
        cout << satir << endl;
    }
    oku.close();
    return 0;
}
```

Akış Özeti:

- **ofstream:** Logları ekleme (*append*) modunda dosyaya yazar.
- **ifstream:** *getline* ile tüm satırları sırayla okur.
- **Güvenlik:** *localtime_s/r* ile *thread - safe* ortamda çalıştırılmalıdır.

Uygulama 3: CSV Dosya İşleme

CSV Yazma:

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream dosya("notlar.csv");

    // Baslik
    dosya << "No,Isim,Not1,Not2,Ort"
        << endl;

    // Veriler
    dosya << "101,Ali,80,90,85" << endl;
    dosya << "102,Ayşe,95,92,93.5"
        << endl;
    dosya << "103,Mehmet,70,75,72.5"
        << endl;

    dosya.close();
    return 0;
}
```

CSV Okuma:

```
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream dosya("notlar.csv");
    string satir;

    getline(dosya, satir); // Basligi atla

    while (getline(dosya, satir)) {
        stringstream ss(satir);
        string no, isim, not1, not2, ort;

        getline(ss, no, ',');
        getline(ss, isim, ',');
        getline(ss, not1, ',');
        getline(ss, not2, ',');
        getline(ss, ort, ',');
        cout << isim << ": " << ort << endl;
    }

    dosya.close();
    return 0;
}
```

Uygulama 4: Dosya Kopyalama

Text Dosya:

```
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

void dosyaKopyala(string kaynak,
                  string hedef) {
    ifstream giris(kaynak);
    ofstream cikis(hedef);

    string satir;
    while (getline(giris, satir)) {
        cikis << satir << endl;
    }

    giris.close();
    cikis.close();
}

int main() {
    dosyaKopyala("veri.txt",
                 "yedek.txt");
    return 0;
}
```

Binary Dosya:

```
#include <fstream>
using namespace std;

void dosyaKopyala(string kaynak,
                  string hedef) {
    ifstream giris(kaynak, ios::binary);
    ofstream cikis(hedef, ios::binary);

    char buffer[1024];
    while (giris.read(buffer, 1024)) {
        cikis.write(buffer, giris.gcount());
    }
    // Son parçayı yaz
    cikis.write(buffer, giris.gcount());

    giris.close();
    cikis.close();
}

int main() {
    dosyaKopyala("resim.jpg",
                 "kopya.jpg");
    return 0;
}
```

Alıştırma Soruları - 1

- 1 Kullanıcıdan 10 sayı alıp dosyaya yazan, sonra okuyup toplamını ekrana yazdıran program
- 2 Bir text dosyasındaki satır sayısını, kelime sayısını ve karakter sayısını bulan program
- 3 Kullanıcıdan alınan metni dosyaya yazan ve her açılışta sona ekleyen not defteri programı
- 4 İki dosyayı birleştirip üçüncü bir dosyaya yazan program
- 5 Dosyadaki tüm küçük harfleri büyük harfe çeviren program
- 6 Öğrenci struct'ını (no, isim, 3 vize notu) dosyaya kaydeden ve okuyan program
- 7 Dosyadaki sayıların en büyük ve en küçüğünü bulan program

Alıştırma Soruları - 2

- Binary dosyaya 100 rastgele sayı yazan, sonra belirli bir sayıyı arayan program
- CSV formatında öğrenci notlarını okuyup ortalama hesaplayan program
- Dosyadaki belirli bir kelimeyi başka bir kelime ile değiştiren program
- Bir text dosyasını tersine çeviren (son satır ilk, ilk satır son) program
- Öğrenci kayıtlarında (binary dosya) numara ile arama yapan program
- Log dosyasına tarih-saat damgalı hata mesajları ekleyen sistem
- Dosyadaki en uzun kelimeyi bulan program

Alıştırma Soruları - 3 (İleri Seviye)

- Basit veritabanı: Öğrenci ekleme, silme, güncelleme, arama işlemleri (binary dosya)
- Dosya şifreleme: Basit XOR şifreleme ile dosyayı şifreleyen/çözen program
- İki dosyadaki aynı satırları bulan program
- Dosyadaki tekrar eden kelimeleri sayan ve raporlayan program
- Binary dosyada belirli pozisyonndaki kaydı güncelleyen program (seekg/seekp kullanarak)

Proje Önerileri:

- Kütüphane yönetim sistemi (kitap ekleme, ödünç verme, iade)
- Basit banka sistemi (hesap açma, para yatırma/çekme, hesap özeti)
- To-do list uygulaması (görev ekleme, tamamlama, listeleme)
- Telefon rehberi (kişi ekleme, arama, güncelleme, silme)

Stream Türleri:

- `ifstream` → Okuma
- `ofstream` → Yazma
- `fstream` → Her ikisi

Text Dosya:

- `<<` ve `>>`
- `getline()`
- İnsan okunabilir

Binary Dosya:

- `write()` ve `read()`
- Struct'larla kullanışlı
- Verimli

Dosya Modları:

- `ios::in` → Okuma
- `ios::out` → Yazma
- `ios::app` → Sona ekleme
- `ios::binary` → Binary mod

İyi Pratikler:

- Her zaman hata kontrolü
- Dosyaları kapat
- Binary'de `char[]` kullan
- Append için `ios::app`

Önemli Noktalar

- ❶ **Hata Kontrolü:** Her zaman `is_open()` kontrol edin
- ❷ **Dosya Kapatma:** İşlem bittikten sonra `close()`
- ❸ **Append:** Sona eklemek için `ios::app` kullanın
- ❹ **Binary:** Struct'larda `string` yerine `char[]`
- ❺ **EOF Kontrolü:** `while (dosya >> veri)` döngüsü
- ❻ **getline:** Boşluklu text için `getline()` kullanın

Yaygın Hatalar:

- Dosya açıldı mı kontrol etmemek
- Text ve Binary mod karıştırma
- `ios::app` kullanmadan sona eklemeye çalışmak
- Binary'de `string` kullanmak
- Dosyayı kapatmayı unutmak

Soru&Cevap

Teşekkürler!